Scheda dei dati di Sicurezza

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.
Data / di revisione: 14.12.2022 Versione: 19.0
Data della versione precedente: 23.06.2020 Versione precedente: 18.0
Data / Prima Versione: 24.04.2002
Prodotto: **Amasil® 99**

(ID.Nr. 30041107/SDS_GEN_IT/IT)

Data di stampa 12.07.2025

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/della miscela e della società/impresa.

1.1. Identificatore del prodotto

Amasil® 99

Denominazione chimica: acido formico...%
Numero CAS: 64-18-6

Numero di registrazione REACH: 01-2119491174-37-0000, 01-2119491174-37-0013

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati: Additivo (i) per la nutrizione animale

Per informazioni dettagliate sugli usi identificati del prodotto, si consulti l'allegato alla scheda dei dati di sicurezza.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ditta:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Indirizzo di contatto:
BASF Italia S.p.A.
Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB)
ITALY

Telefono: +39 0362 512-1
Indirizzo E-mail: Sicurezzaprodotti.BASF-Italia@basf.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

International emergency number:
Telefono: +49 180 2273-112

CAV “Osp. Pediatrico Bambino Gesù”	Roma	06 68593726
Az. Osp. Univ. Foggia	Foggia	800183459
Az. Osp. "A. Cardarelli"	Napoli	081-5453333
CAV Policlinico "Umberto I"	Roma	06-49978000

CAV Policlinico "A. Gemelli"	Roma 06-3054343
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica	Firenze 055-7947819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica	Pavia 0382-24444
Osp. Niguarda Ca' Granda	Milano 02-66101029
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII	Bergamo 800883300
Azienda Ospedaliera Integrata Verona	Verona 800011858

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Flam. Liq. 3	H226 Liquido e vapori infiammabili.
Acute Tox. 3 (Inalazione - vapore)	H331 Tossico se inalato.
Acute Tox. 4 (orale)	H302 Nocivo se ingerito.
Skin Corr./Irrit. 1A	H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Eye Dam./Irrit. 1	H318 Provoca gravi lesioni oculari.

Limiti di concentrazione specifica in accordo al Regolamento 1272/2008/CE [CLP].

Skin Corr./Irrit. 1A: >= 90 %
Skin Corr./Irrit. 1B: 10 - < 90 %
Eye Dam./Irrit. 2: 2 - < 10 %
Skin Corr./Irrit. 2: 2 - < 10 %

Per il testo completo della classificazione non riportata per esteso in questa sezione, si consulti il paragrafo 16.

2.2. Elementi dell'etichetta

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Pittogramma:

Avvertenza:

Pericolo

Indicazione di pericolo:

H226	Liquido e vapori infiammabili.
H331	Tossico se inalato.
H302	Nocivo se ingerito.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza (prevenzione):

P271	Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.
P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P210	Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
P260	Non respirare la nebbia o i vapori.
P243	Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche.

P241	Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione a prova di esplosione.
P264	Lavare accuratamente con acqua abbondante e sapone dopo l'uso.
P270	Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P242	Usare utensili antiscintillamento.
P240	Mettere a terra e a massa il contenitore e il dispositivo ricevente.

Consigli di prudenza (reazione):

P310	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P305 + P351 + P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P304 + P340	IN CASO DI INALAZIONE : trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P303 + P361 + P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): Togliere immediatamente gli abiti sporchi di prodotto. Lavare con abbondante acqua e sapone.
P301 + P330 + P331	IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
P370 + P378	In caso d'incendio: impiegare una schiuma resistente all'alcol, diossido di carbonio, polvere secca e acqua nebulizzata.

Consigli di prudenza (conservazione):

P403 + P235	Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
P233	Tenere il recipiente ben chiuso.
P405	Conservare sotto chiave.

Consigli di prudenza (smaltimento):

P501	Smaltire il contenuto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alla regolamentazione vigente.

Classificazione di preparati speciali (GHS):

EUH071: Corrosivo per le vie respiratorie.

Componente(i) determinante(i) il pericolo per l'etichettatura: acido formico … %

2.3. Altri pericoli

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Se previsto, sono riportati all'interno di questa sezione dati su altri pericoli che non risultano in una classificazione, ma che possono contribuire ai pericoli globali della sostanza o della miscela.
Il prodotto non contiene alcuna sostanza identificata come avente proprietà di interferenza endocrina oltre i limiti di legge, in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento Delegato(UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento(UE) 2018/605 della Commissione. Il prodotto non contiene alcuna sostanza al di sopra dei limiti di legge inclusi nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59 (1), del regolamento (CE) n. 1907/2006 per avere proprietà di interferenza endocrina o identificata come avente proprietà di interferenza endocrina, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione.

SEZIONE 3: Composizione/Informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Carattere chimico

acidi carbossilici

Ingredienti rilevanti per la regolamentazione

acido formico … %

contenuto (W/W): >= 99 % - <= 100 % Numero CAS: 64-18-6 Numero CE: 200-579-1 Numero Indice: 607-001-00-0	Flam. Liq. 3 Acute Tox. 3 (Inalazione - vapore) Acute Tox. 4 (orale) Skin Corr./Irrit. 1A Eye Dam./Irrit. 1 H226, H331, H302, H314 EUH071 Limite di concentrazione specifico: Skin Corr./Irrit. 1A: >= 90 % Skin Corr./Irrit. 1B: 10 - < 90 % Eye Dam./Irrit. 2: 2 - < 10 % Skin Corr./Irrit. 2: 2 - < 10 %

Nel caso in cui siano contenuti componenti pericolosi, il testo integrale delle classi di pericolo e delle frasi H, è riportato in sezione 16.

3.2. Miscele

non applicabile

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di pronto soccorso

I soccorritori devono preoccuparsi per la propria protezione. In caso di pericolo di svenimento, posizionare e trasportare stabilmente su un fianco. Sostituire immediatamente gli indumenti contaminati.

In caso d'inalazione:
Riposo, aria fresca, soccorso medico. Provvedere immediatamente all' inalazione per aerosol di corticosteroidi.

In caso di contatto con la pelle:
Lavare immediatamente a fondo con molta acqua, applicare una benda protettiva sterile, consultare un dermatologo.

In caso di contatto con gli occhi:

Sciacquare immediatamente a fondo per 15 minuti sotto acqua corrente tenendo le palpebre aperte, consultare un medico oculista.

In caso di ingestione:
Non provocare il vomito. Risciacquare la bocca immediatamente e bere 200-300 ml d'acqua, rivolgersi al medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

sintomi: Ulteriori informazioni sui sintomi e gli effetti sono indicati all'interno della sezione 2 Elementi dell'etichetta e sezione 11 Informazioni tossicologiche.

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento: nel trattamento sintomatico (decontaminazione, funzioni vitali) non sono noti antidoti specifici.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Estinguenti adatti:
acqua nebulizzata, polvere di estinzione, schiuma resistente all'alcool, diossido di carbonio

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Sostanze pericolose: monossido di carbonio
Indicazione: Le sostanze citate possono liberarsi in caso di incendio.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure particolari di protezione:
Indossare un respiratore autonomo e un indumento di protezione.

Ulteriori informazioni:
Raccogliere separatamente le acque di estinzione contaminate e non immettere nelle fognature o nelle acque reflue.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

É necessario proteggere le vie respiratorie. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

6.2. Precauzioni ambientali

Non gettare i residui nelle fognature.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Grandi quantità: Aspirare meccanicamente il prodotto.
Residui: Raccogliere con materiale assorbente (ad es.legante acido).

6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Le informazioni relative al controllo dell'esposizione/protezione personale e le considerazioni sullo smaltimento sono riportate alle Sezioni 8 e 13

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Provvedere ad una buona aerazione e ricambio d'aria nei magazzini e nei luoghi di lavoro.
Proteggere dal calore i recipienti chiusi (aumento di pressione).

Protezione antincendio ed antiesplosione:
Tenere lontano da fonti di ignizione.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Separare da alcali e da sostanze che formano basi.

Materiali idonei:: acciaio inox 1.4571, acciaio inox 1.4404, Polietilene ad alta densità (PEHD), Polietilene a bassa densità (PELD), vetro, HDPE fluorurato

Stabilità allo stoccaggio:
Temperatura di immagazzinaggio: < 30 °C
Durata di stoccaggio: <= 36 Mesi
Il dato relativo alla durata dello stoccaggio riportato nella scheda di sicurezza, non ha alcun valore come garanzia sulla validità delle proprietà di applicazione.

7.3. Usi finali particolari

Vedi lo/gli scenario(i) di esposizione in allegato a questa scheda di sicurezza.

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/Protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Componenti con valori limite da rispettare sul posto di lavoro

64-18-6: acido formico … %
Valore TWA 9 mg/m3 ; 5 ppm (OEL (EU))
indicativo
Valore TWA 9 mg/m3 ; 5 ppm (OEL (IT))

PNEC

acqua dolce: 2 mg/l

acqua di mare: 0,2 mg/l

emissione saltuaria: 1 mg/l

Sedimento (acqua dolce): 13,4 mg/kg

Sedimento (acqua di mare): 1,34 mg/kg

suolo: 1,5 mg/kg

impianto di depurazione: 7,2 mg/l

DNEL

operatore:
Esposizione a lungo termine - effetti sistemici e locali, Inalazione: 9,5 mg/m3

consumatore:
Esposizione a lungo termine - effetti sistemici e locali, Inalazione: 3 mg/m3

8.2. Controlli dell'esposizione

Equipaggiamento di protezione personale

Protezione delle vie respiratorie:
Protezione delle vie respiratorie in caso di deboli concentrazioni o azioni brevi: Filtro per gas/vapori acidi inorganici quali ad es. SO2, HCl (ad es. EN 14387 Tipo E). Filtro per gas/vapori di composti inorganici (ad es. EN 14387 Tipo B). Filtro combinato per gas/vapori di composti organici, inorganici, acidi e basici (ad es. EN 14387 Tipo ABEK). Protezione delle vie respiratorie a concentrazioni elevate o in caso di azione prolungata: autorespiratore

Considerare le misure di gestione del rischio come delineato nello scenario di esposizione.

Protezione delle mani:
Guanti resistenti ai prodotti chimici (EN ISO 374-1)
Materiali idonei anche per contatto diretto e prolungato (Raccomandazioni: fattore di protezione 6, corrispondente a >480 minuti di tempo di permeazione secondo EN ISO 374-1):
cloroprenecaucciù (CR) - 0,5 mm spessore
butilcaucciù - 0,7 mm spessore
elastomero fluorurato
film di polietilene - ca. 0.1 spessore
Materiali idonei per contatto di breve durata (raccomandazione: almeno indice di protezione 2, corrispondente a > 30 minuti di permeazione secondo EN ISO 374-1)
cloruro di polivinile
caucciù naturale/latex naturale (NR) - 0.5 mm spessore
Ulteriori indicazioni: le informazioni si basano sui nostri test, su dati bibliografici e sulle informazioni dei produttori di guanti o si ricavano, per analogia, da sostanze di simile composizione. Bisogna tener presente che, a causa di diversi fattori (ad es. la temperatura), la durata d'uso di un guanto di protezione contro gli agenti chimici può essere in pratica notevolmente inferiore al tempo di permeazione rilevato dai test.

A causa della grande molteplicità dei tipi, è opportuno osservare le istruzioni d'uso dei produttori.

Protezione degli occhi:
Occhiali a gabbia (p.e. EN 166) e visiera

Protezione del corpo:
Scegliere il mezzo protettivo idoneo secondo l'attività e l'esposizione, per es. grembiule, stivali, indumenti idonei (in accordo con la norma EN 14605 in caso di spruzzi o EN 13982 in caso di polveri.)

Misure generali di protezione ed igiene

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Evitate l'inalazione dei vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Controllare regolarmente i guanti prima dell'uso. Sostituirli in caso di necessità (in caso di piccoli fori). Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. La vare gli indumenti contaminati prima del loro riutilizzo. Prima della pausa ed al termine del lavoro lavarsi le mani e la faccia. Durante l'utilizzo, non mangiare, bere o fumare.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato della materia:	liquido	
Stato fisico:	liquido	
Colore:	da incolore a giallo	
Odore:	di acido formico, odore pungente	
Soglia olfattiva:	non determinato	
Punto di fusione:	8 °C (1.013,25 hPa)	(Linea Guida OECD 102)
Punto d'ebollizione:	100,23 °C	(Linea Guida OECD 103)
Infiammabilità:	Liquido e vapori infiammabili.	(derivato dal punto di infiammabilità)
Limiti inferiore di esplosione:	Non rilevante ai fini della classificazione ed etichettatura di liquidi, Il limite di esplodibilità inferiore può essere 5-15°C al di sotto del punto di infiammabilità.	
Limiti superiore di esplosione:	Non rilevante ai fini della classificazione ed etichettatura di liquidi	
Punto di infiammabilità:	49,5 °C	(ISO 13736)
Temperatura di autoignizione:	528 °C	(DIN EN 14522)
Decomposizione termica:	350 °C, 0,15 kJ/g (DSC (DIN 51007)) La decomposizione termica è possibile a temperatura superiore a quella indicata. Sostanza non suscettibile di autodecomposizione.	
SADT:	Studio scientificamente non giustificato.	
Valore del pH:	2,2 (10 g/l, 20 °C)	

Viscosità, cinematica:	1,41 mm2/s (20 °C)	(DIN 51562)
	0,98 mm2/s (40 °C)	(DIN 51562)
	0,78 mm2/s (55 °C)	(DIN 51562)
Viscosità dinamica:	1,72 mPa.s (20 °C)	(calculated (from kinematic viscosity))
	1,17 mPa.s (40 °C)	(calculated (from kinematic viscosity))
	0,92 mPa.s (55 °C)	(calculated (from kinematic viscosity))
Solubilità in acqua:	miscibile (20 °C, 1.013,25 hPa)	(metodo interno)
Solubilità (qualitativa) Solvente/i:	N,N-dimetilformamide, 1,4- diossano, diclorometano miscibile a piacere	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Kow):	-2,1 (23 °C; Valore del pH: 7,0)	(Direttiva 92/69/CEE, A.8)
	-1,9 (23 °C; Valore del pH: 5,0)	(Direttiva 92/69/CEE, A.8)
	-2,3 (23 °C; Valore del pH: 9,0)	(Direttiva 92/69/CEE, A.8)
Tensione di vapore:	42,71 mbar (20 °C)	(Linea Guida OECD 104)
	54,96 mbar (25 °C)	(Linea Guida OECD 104)
	170,7 mbar (50 °C)	(Linea Guida OECD 104)
Densità relativa:	1,2195 (20 °C)	(Linea Guida OECD 109)
Densità:	1,2196 g/cm3 (20 °C)	(ISO 2811-3)
	1,1691 g/cm3 (55 °C)	(ISO 2811-3)
	1,2200 g/cm3 (15 °C)	
	1,1800 g/cm3 (50 °C)	
Densità relativa del vapore (aria):	> 1 (20 °C) Più pesante dell'aria.	(stimata/o)

Caratteristiche della particella

distribuzione granulometrica: La sostanza/il prodotto non é messo in commercio o usato in forma solida o granulare. -

9.2. Altre informazioni

Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

esplosivi

Sensibilità all'urto:

A causa della struttura chimica non è sensibile all'impatto.

liquidi infiammabili

Combustibilità mantenuta:
non determinato

proprietà piroforiche

Temperatura di autoaccensione: Tipo di test: autoignizione spontanea

Sulla base delle proprietà strutturali, il prodotto non é classificato come autoinfiammabile.

sostanze e miscele autoriscaldanti

capacità di autocombustione: non applicabile, il prodotto é liquido

Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua

Formazione di gas infiammabili:
In presenza di acqua non si formano gas infiammabili.

Corrosione dei metalli

0,9 mm/a
Non corrosivo per il metallo.
0,9 mm/a
Non corrosivo per il metallo.

Altre caratteristiche di sicurezza

Miscibilità con acqua:
miscibile a piacere

pKA:	3,70 (20 °C)	(Direttiva OECD n°112)
Adsorbimento/acqua - suolo:	KOC: < 17,8; log KOC: 1,25	(OECD Guideline 121)
Tensione superficiale:	71,5 mN/m (20 °C; 1 g/l)	(OECD-Guideline 115)
Massa molecolare:	46,03 g/mol	

Temperatura SAPT:
Studio scientificamente non giustificato.

Velocità di evaporazione:
I valori possono essere approssimati in base alla Lege di Henry o alla tensione di vapore.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Corrosione dei metalli: Non corrosivo per il metallo.

	Non corrosivo per il metallo.	
Formazione di gas infiammabili:	Note:	In presenza di acqua non si formano gas infiammabili.

10.2. Stabilità chimica

Possibile lenta decomposizione.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Reazione esotermica. Reazioni con alcali (basi). Reazioni con ammine. La formazione di prodotti di decomposizione gassosi provoca una sovrapressione dei contenitori chiusi ermeticamente.

10.4. Condizioni da evitare

temperatura: > 30 °C

10.5. Materiali incompatibili

Materie da evitare:
basi, metalli senza rivestimento, metalli vili

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione pericolosi:
monossido di carbonio

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo come definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Valutazione di tossicità acuta:
Tossicità moderata dopo ingestione singola. tossicità elevata dopo breve inalazione.

Dati sperimentali/calcolati:
DL50 ratto (orale): 730 mg/kg (OECD - linea guida 401)

CL50 ratto (inalatoria): 7,85 mg/l 4 h (test BASF)
E' stato testato il vapore.

(dermale):Nessun dato disponibile. Studio scientificamente non giustificato.

Irritazione

Valutazione dell'effetto irritante:
Altamente corrosivo! Danneggia pelle e occhi.

Dati sperimentali/calcolati:
Corrosione/irritazione della pelle
coniglio: Corrosivo. (Linea guida OECD 404)
Indicazione da bibliografia.

Gravi danni oculari/irritazione oculare
: Studio scientificamente non giustificato. In questi casi, vista l'azione corrosiva sulla pelle, ci si deve attendere un medesimo risultato sugli occhi.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie/della pelle

Valutazione dell'effetto sensibilizzante:
Prove su animali non hanno mostrato azione sensibilizzante.

Dati sperimentali/calcolati:
test di Buehler porcellino d'India: non sensibilizzante (OECD - linea guida 406)

Mutagenicità sulle cellule germinali

Valutazione di mutagenicità:
Non è stato riscontrato alcun effetto mutageno in vari esperimenti su batteri e mammiferi. La sostanza si è rivelata mutagena in un test sugli insetti.

Cancerogenicità

Valutazione di cancerogenicità:
In esperimenti a lungo termine su ratti e topi, con somministrazione via orale, nel cibo, la sostanza non si è rivelata cancerogena. Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile.

tossicità riproduttiva

Valutazione di tossicità per la riproduzione:
I risultati di studi su animali non evidenziano effetti di danneggiamento della fertilità. Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile.

Tossico per lo sviluppo.

Valutazione della teratogenicità:
Test su animali non hanno evidenziato danneggiamenti fetali. Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile.

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)

Valutazione STOT singola:
Corrosivo per le vie respiratorie.

Tossicità di dose ripetuta e tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)

Valutazione della tossicità in seguito a somministrazione ripetuta:
Dopo somministrazione ripetuta non si è osservata alcuna tossicità d'organo specifica della sostanza. Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile.

Pericolo in caso di aspirazione

Non é atteso alcun rischio di aspirazione.

effetti interattivi

Nessun dato disponibile.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La sostanza non é identificata come avente proprietà di interferenza endocrina ai sensi del Regolamento (EU) 2017/2100 o del Regolamento della Commissione (EU) 2018/605 o è inclusa nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi dell'Articolo 59 del Regolamento REACh per avere proprietà di interferenza endocrina.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Valutazione della tossicità acquatica:
Con buona probabilità il prodotto non è nocivo per gli organismi acquatici. La corretta immissione di basse concentrazioni in impianto di depurazione biologico non dovrebbe compromettere l'attività di degradazione dei fanghi attivi.
Il prodotto può determinare variazioni nel pH.

Ittiotossicità:
CL50 (96 h) 130 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7346; 92/69/CEE, C.1, statico)
Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile.

Invertebrati acquatici:
CE50 (48 h) 365 mg/l, Daphnia magna (OECD - linea guida 202, parte 1, statico)
Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile. Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione determinata analiticamente.

Piante acquatiche:
CE50 (72 h) 1.240 mg/l (tasso di crescita), Selenastrum capricornutum (OECD - linea guida 201, statico)
Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile.

CE50 (72 h) 32,64 mg/l (tasso di crescita), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 parte 9, statico)
Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione nominale. Il prodotto provoca delle variazioni dei valori di pH durante il test. Il risultato si riferisce al campione non neutralizzato.

Microorganismi/Effetti sui fanghi attivi:
CE10 (13 d) 72 mg/l, fango attivo, domestico, non adattato (altro, aerobico)

Tossicità cronica sui pesci:
Studio scientificamente non giustificato.

Tossicità cronica per gli invertebrati acquatici:
NOEC (21 d) >= 100 mg/l, Daphnia magna (OECD - linea guida 211, semistatico)
Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione determinata analiticamente. Il prodotto provoca delle variazioni dei valori di pH durante il test. Il risultato si riferisce al campione neutralizzato. Nessun effetto riscontrato in corrispondenza alla più alta concentrazione sperimentata.

Valutazione della tossicità terrestre:
Nessun dato disponibile.
Studio scientificamente non giustificato.

Organismi che vivono nel suolo:
Indicazione da bibliografia.

piante terrestri:
Indicazione da bibliografia.

altri non mammiferi terrestri:
DL50 (18 h) >= 111 mg/kg, Agelaius phoeniceus
Indicazione da bibliografia.

12.2. Persistenza e degradabilità

Valutazione di biodegradabilità ed eliminazione (H2O):
Facilmente biodegradabile (secondo criteri OECD).

Considerazioni sullo smaltimento:
100 % riduzione del DOC (9 d) (OECD 301E/92/69/EEC, C.4-B) (aerobico, Effluente di un impianto municipalizzato di trattamento acque.)

Valutazione della stabilità in acqua:
Data la composizione chimica, l'idrolisi non è probabile.

Dati sulla stabilità in acqua (idrolisi):
$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, Valore del pH4), (Direttiva 92/69/CEE, C.7, pH 4)

$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, Valore del pH7), (Direttiva 92/69/CEE, C.7, pH 7)

$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, Valore del pH9), (Direttiva 92/69/CEE, C.7, pH 9)

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Valutazione del potenziale di bioaccumulo:
Non ci si deve attendere un accumulo negli organismi in quantità significativa.

Potenziale di bioaccumulo:
Non ci si deve attendere un accumulo negli organismi in quantità significativa.

12.4. Mobilità nel suolo

Valutazione trasporto tra reparti ambientali:
Volatilità: La sostanza non evapora nell'atmosfera dalla superficie dell'acqua.
Adsorbimento nel terreno: Non è prevedibile l' assorbimento alla fase solida del terreno.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Secondo l'Allegato XIII del Regolamento (EC) N.1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH): Il prodotto non soddisfa i requisiti per la classificazione come PBT (persistente/bioaccumulabile/tossico) e vPvB(molto persistente/molto bioaccumulabile). Autoclassificazione

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La sostanza non é identificata come avente proprietà di interferenza endocrina ai sensi del Regolamento (EU) 2017/2100 o del Regolamento della Commissione (EU) 2018/605 o è inclusa nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi dell'Articolo 59 del Regolamento REACh per avere proprietà di interferenza endocrina.

12.7. Altri effetti nocivi

La sostanza non è elencata nel Regolamento (EC) 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

12.8. Indicazioni supplementari

parametro addizionale

Domanda chimica di ossigeno (COD): 348 mg/g

Domanda biochimica di ossigeno (BOD) Durata d'incubazione5 d: 86 mg/g

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Non può essere specificato il codice rifiuto conforme al catalogo europeo dei rifiuti poichè esso dipende dall'uso.
In conformità con il catalogo Europeo dei rifiuti, il codice rifiuto deve essere specificato sulla base di un accordo tra lo smaltitore, il produttore e l' autorità.

Incenerire in idoneo impianto rispettando comunque la normativa locale.

Imballaggi contaminati:
Gli imballi contaminati devono essere svuotati in modo ottimale e poi, dopo un adeguato lavaggio, possono essere destinati al riutilizzo.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Trasporto via terra

ADR

Codice UN o ID:	UN1779
Nome di spedizione dell'ONU:	ACIDO FORMICO
Classe/i di pericolo connesse al trasporto:	8, 3
Gruppo d'imballaggio:	II
Pericoli per l'ambiente:	no
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	Codice di restrizione in galleria: D/E

RID

Codice UN o ID:	UN1779
Nome di spedizione dell'ONU:	ACIDO FORMICO
Classe/i di pericolo connesse al trasporto:	8, 3
Gruppo d'imballaggio:	II
Pericoli per l'ambiente:	no
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	Nessuno noto

Trasporto navale interno

ADN

Codice UN o ID:	UN1779
Nome di spedizione dell'ONU:	ACIDO FORMICO
Classe/i di pericolo connesse al trasporto:	8, 3
Gruppo d'imballaggio:	II
Pericoli per l'ambiente:	no
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	Nessuno noto

Trasporto in navi da navigazione interna

Codice UN o ID:	UN1779
Nome di spedizione dell'ONU:	ACIDO FORMICO
Classe/i di pericolo connesse al trasporto:	8, 3, N3
Gruppo d'imballaggio:	II
Pericoli per l'ambiente:	si
Tipo di nave cisterna per la navigazione interna:	N
Progettazione cisterna di carico:	2
Tipo di cisterna di carico:	3

Trasporto via mare

IMDG

Codice UN o ID:	UN 1779
Nome di spedizione dell'ONU:	ACIDO FORMICO
Classe/i di pericolo connesse al trasporto:	8, 3
Gruppo d'imballaggio:	II

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 1779
UN proper shipping name:	FORMIC ACID
Transport hazard class(es):	8, 3
Packing group:	II

Pericoli per l'ambiente:	no Inquinante marino: NO	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	EmS: F-E; S-C	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-C

Trasporto aereo		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Codice UN o ID:	UN 1779	UN number or ID number:	UN 1779
Nome di spedizione dell'ONU:	ACIDO FORMICO	UN proper shipping name:	FORMIC ACID
Classe/i di pericolo connesse al trasporto:	8, 3	Transport hazard class(es):	8, 3
Gruppo d'imballaggio:	II	Packing group:	II
Pericoli per l'ambiente:	Non è richiesto alcun simbolo di pericolosità ambientale	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	Nessuno noto	Special precautions for user:	None known

14.1. Codice UN o ID
Si consultino le corrispondenti voci "Codice UN o Codice ID" per i rispettivi regolamenti nella tabella in alto.

14.2. Nome di spedizione dell'ONU
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Nome di spedizione appropriato UN" per le rispettive regolamentazioni.

14.3. Classe/i di pericolo connesse al trasporto
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Classe(i) di pericolo connesso al trasporto" per le rispettive regolamentazioni.

14.4. Gruppo d'imballaggio
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Gruppo di imballaggio" per le rispettive regolamentazioni.

14.5. Pericoli per l'ambiente
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Pericoli per l'ambiente" per le rispettive regolamentazioni.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Precauzioni speciali per gli utilizzatori" per le rispettive regolamentazioni.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa in accordo a disposizioni IMO

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

regolamento:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Nome del Prodotto:	Formic acid (over 85%)	Product name:	Formic acid (over 85%)
Categoria d'inquinamento:	Y	Pollution category:	Y
Tipo di nave cisterna:	3	Ship Type:	3

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Divieti, restrizioni e autorizzazioni

Allegato XVII del Regolamento 1907/2006/CE: Numero in lista: 3, 40, 75, 75

Direttiva 2012/18/UE - Controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (UE):
Numero nel regolamento: H2
Numero nel regolamento: P5c

Riferimenti normativi (Italia): 1) Regolamento 1272/2008/CE e successivi adeguamenti; 2) Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) e D.Lgs 105/2015; 3) D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs 152/2006.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione sulla Sicurezza Chimica eseguita

SEZIONE 16: Altre informazioni

Valutazione delle classi di pericolo in base ai criteri GHS (versione più recente).

Skin Corr./Irrit. 1A
Flam. Liq. 3
Eye Dam./Irrit. 1
Acute Tox. 4 (orale)
Acute Tox. 3 (Inalazione - vapore)
Flam. Liq. Liquidi infiammabili

Acute Tox.	Tossicità acuta
Skin Corr./Irrit.	Corrosione/irritazione della pelle
Eye Dam./Irrit.	Gravi danni oculari/irritazione oculare
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H331	Tossico se inalato.
H302	Nocivo se ingerito.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
EUH071	Corrosivo per le vie respiratorie.

Abbreviazioni

ADR = Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada. **ADN** = Accordo europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose per vie di navigazione interna. **ATE** = Stime di tossicità acuta. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstract Service. **CLP** = Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele **DIN** = Organizzazione nazionale tedesca di standardizzazione. **DNEL** = Livello derivato senza effetto. **EC50** = Concentrazione mediana efficace per il 50% della popolazione. **EC** = Comunità Europea. **EN** = Standard europei. **IARC** = Agenzia internazionale per la ricerca su cancro. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-Code** = Codice Intermediate Bulk Container. **IMDG** = Codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose. **ISO** = Organizzazione internazionale di standardizzazione. **STEL** = Limite di Esposizione a breve termine. **LC50** = Concentrazione letale per il 50% della popolazione. **LD50** = Dose letale mediana per il 50% della popolazione. **MAK** = Concentrazione massima accettabile. TLV = Valore Limite di Soglia. **MARPOL** = Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi. **NEN** = Norma olandese. **NOEC** = Concentrazione priva di effetti osservati. **OEL** = Limite di esposizione occupazionale. **OECD** = Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. **PBT** = Persistente, bioaccumulabile e tossico. **PNEC** = Prevedibile concentrazione priva di effetti. **PPM** = Parti per milione. **RID** = Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia. **TWA** = media ponderata nel tempo. **UN-number** = Numero ONU per il trasporto. **vPvB = molto persistente e molto bioaccumulabile.**

I dati contenuti all'interno della presente Scheda dei Dati di Sicurezza si basano sulle nostre attuali conoscenze e danno informazioni relative ad una sicura gestione e manipolazione del prodotto. Il presente documento non é un Certificato di Analisi (CdA), né una scheda tecnica e non costituisce un accordo sulle specifiche del prodotto. Gli usi identificati ivi indicati non costituiscono un accordo sulla qualità contrattuale del prodotto della sostanza/miscela, né tantomeno uno specifico uso accordato. E' responsabilità di chi riceve il prodotto garantire che qualsiasi diritto proprietario e legislazioni vigenti siano osservati.